НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт

Програмування 1. Основи програмування
Комп'ютерний практикум №7
на тему: «Колекції. Множина TreeSet»
Варіант №10

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІА-63
Ратушник Ярослав Михайлович

Перевірив:
асистент каф. ІСТ,
Драган Михайло Сергійович

Київ — 2026 року

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою комп'ютерного практикуму є ознайомлення з інтерфейсами та класами Set, TreeSet, SortedSet, NavigableSet, а також інтерфейсами порівняння об'єктів Comparable та Comparator. Основне завдання полягає у заміні списків List (ArrayList, LinkedList) з попереднього практикуму на відсортовані множини TreeSet, забезпечивши при цьому природне сортування за допомогою Comparable та кастомне сортування через Comparator.

Для виконання комп'ютерного практикуму обрано завдання відповідно до індивідуального варіанта №10. Умови завдання наведені на рисунку 1.1 та 1.2

10	5	b	c	a

Рисунок 1.1 — Варіант завдання

5	Класи: Сервіс пошуку товарів (список інтернет-магазинів) Інтернет-магазин (назва магазина, список товарів та цін на них в цьому магазині) Товар (назва товару, рекомендована ціна виробника) Задача: 1) Знайти мінімальну ціну на заданий товар 2) Скласти список магазинів, в яких заданий товар можна купити по мінімальній ціні 3) Визначити, чи є магазин, усі товари якого можна купити по цінам, дешевшим ніж рекомендована ціна виробника

Рисунок 1.2 — Умова завдання

Умова завдання полягає в створенні заданих класів та виконання над ними заданих операцій.

1.2 Розроблення алгоритму

Для розв’язання поставленої задачі було модифіковано ієрархію класів (Product, StoreOffer, InternetShop, ProductSearchService) із заміною списків List на відсортовані множини TreeSet та застосуванням інтерфейсів порівняння Comparable та Comparator:

– Забезпечення сортування об’єктів:

- Класи Product, StoreOffer та InternetShop реалізують інтерфейс Comparable (compareTo), що задає природний порядок сортування елементів у множинах TreeSet.
- У класі InternetShop для множини пропозицій явно задано кастомний Comparator, який забезпечує впорядкування товарів у магазині за ціною.

– Задача 1 (Пошук мінімальної ціни товару):

- Використовується типізований ітератор (Iterator<InternetShop> та Iterator<StoreOffer>) для послідовного перегляду списку магазинів та їхніх пропозицій.
- Здійснюється ітераційний обхід колекцій для порівняння цін та знаходження мінімального значення для заданого товару.

– Задача 2 (Пошук списку магазинів з мінімальною ціною):

- Використовується типізований цикл «for-each» для навігації по колекції інтернет-магазинів.
- Формується новий типізований список List<InternetShop>, що містить магазини із найнижчою ціною на товар.

– Задача 3 (Перевірка магазину з цінами нижче рекомендованих):

- Використовується нетипізований ітератор (Iterator) для доступу до елементів колекції.
- Здійснюється покрокова перевірка умов для кожного магазину щодо наявності товарів за ціною, нижчою за рекомендовану виробником.

1.3 Програмна реалізація

Розроблений алгоритм було реалізовано мовою програмування JAVA з використанням інтерфейсів Set, Collection та класів Collection Framework (зокрема TreeSet). Додатково реалізовано інтерфейси Comparable та Comparator для забезпечення впорядкованості елементів у множинах. Для виконання завдань задіяно три різні методи обходу колекцій (нетипізований ітератор, типізований ітератор, цикл for-each). Логіка пошуку та обробки даних повністю відокремлена від користувацького інтерфейсу та зосереджена в сервісному класі.

Повний лістинг програмного коду наведено в додатку А, а доступ до нього виконується за посиланням або QR-кодом на рисунку А.1.

1.4 Результати виконання програми

Для перевірки правильності реалізації програму було запущено з тестовими вхідними даними. Результат її виконання наведено на рисунку 2.1

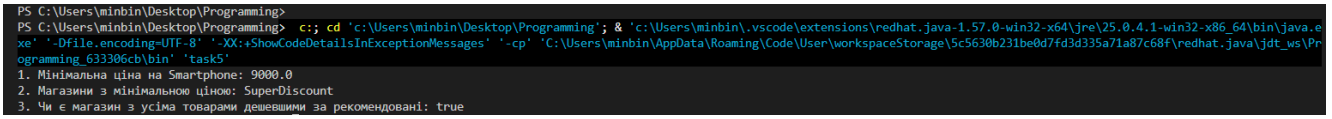


Рисунок 2.1 — Результат виконання програми

Отриманий результат підтверджує правильність заміни списків на множини TreeSet, коректність роботи механізмів порівняння (Comparable / Comparator) та виконання завдань пошуку товарів.

ВИСНОВКИ

У ході виконання комп’ютерного практикуму №7 було вивчено можливості та особливості роботи з множинами в Java, зокрема інтерфейси Set, SortedSet, NavigableSet та клас TreeSet. Згідно з варіантом №10 сервіс пошуку товарів було переведено на використання структури даних TreeSet. На практиці закріплено застосування інтерфейсів Comparable та Comparator для забезпечення автоматичного сортування елементів колекції.

ДОДАТОК А

Лістинг коду

Репозиторій проєкту доступний за посиланням https://github.com/Autentate/KPI_Programming/tree/main/lab7. Крім того, доступ забезпечено за QR-кодом (рисунок А.1).

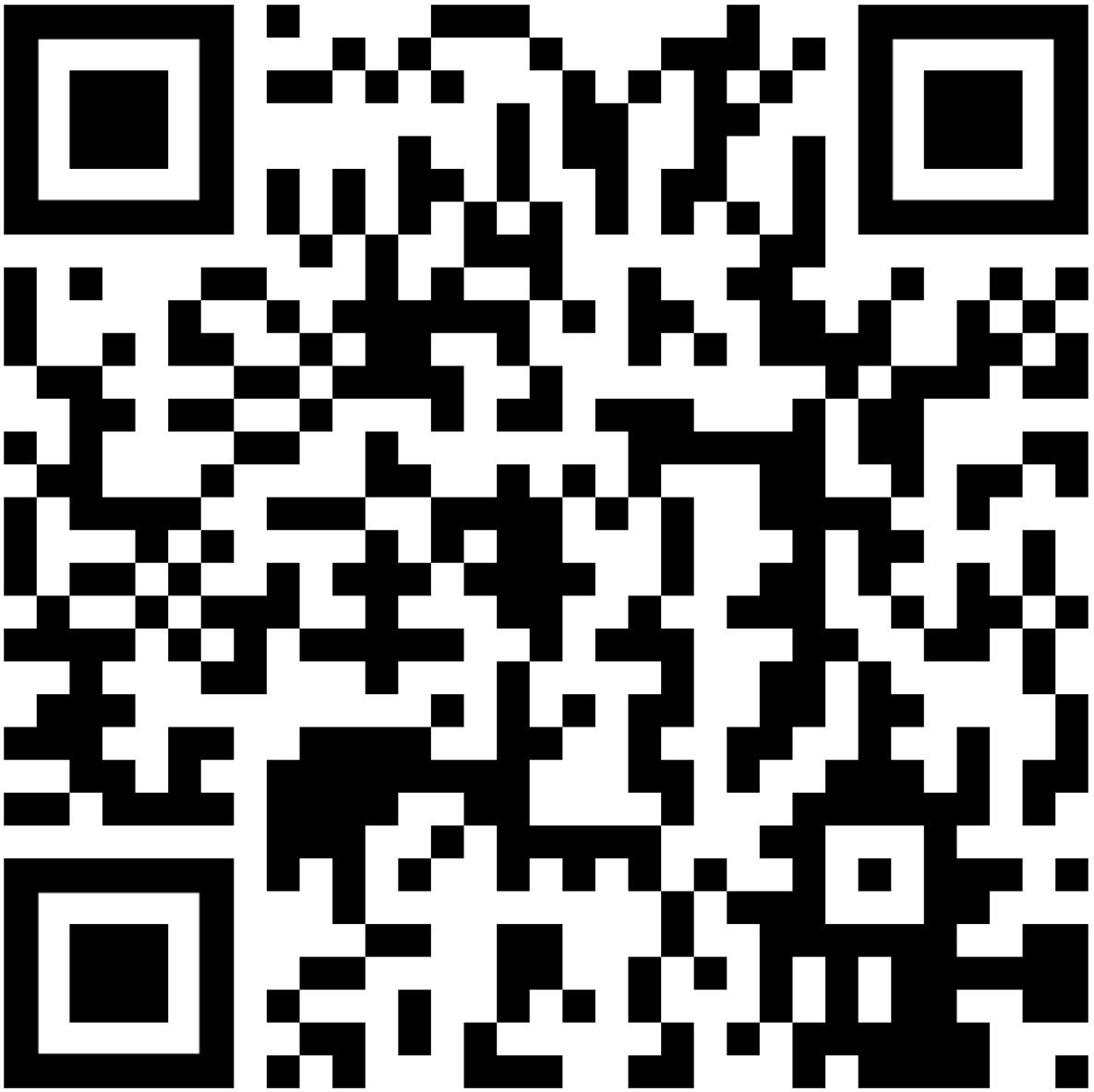


Рисунок А.1 — QR-код з посиланням на репозиторій